Servicio Nacional De Aprendizaje

Jorge Daniel Almanza Torrez

Análisis y Desarrollo de Software

Planear Implementación

Inst: Angelica Triana

8/10/2026

Parte 1: Generar varios datos de prueba

Seleccione los tipos de datos a generar y el formato o código a utilizar:



Se abrirá una pestaña en el lado izquierdo para que cambie el nombre de la tabla, llámela cliente y verifique que el tipo de base de datos sea MySQL. Luego cierre el panel izquierdo con la opción ubicada en la parte inferior que se llama close panel:

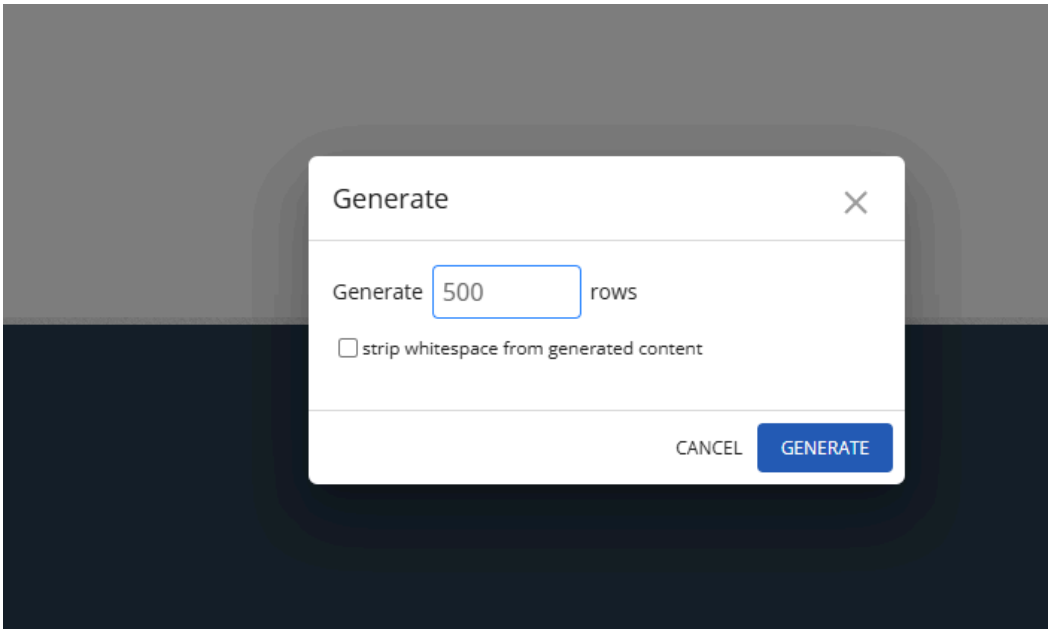
```
DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;

CREATE TABLE `Cliente` (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  `region` varchar(50) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

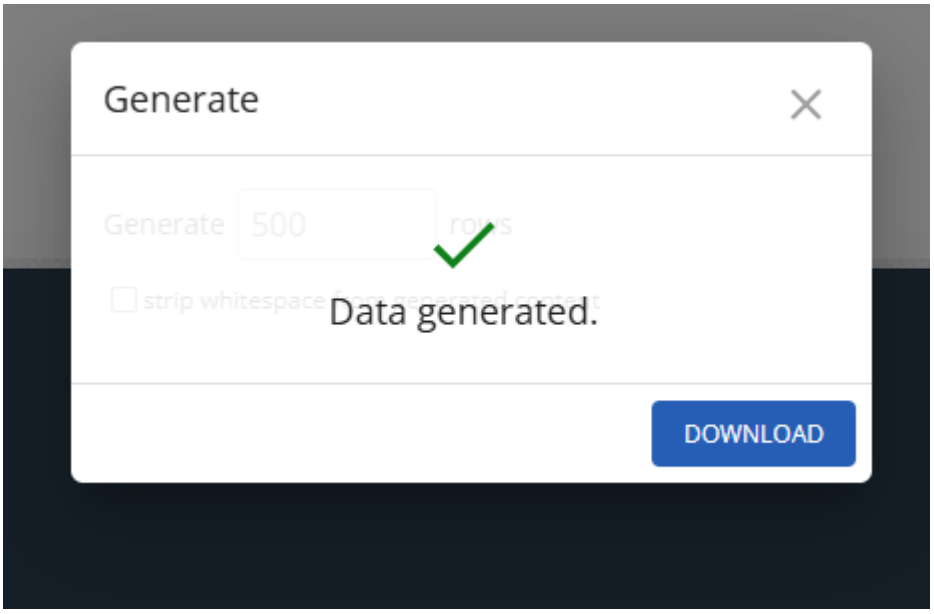
INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
VALUES
  ("Gannon Houston","vestibulum.massa.rutrum@yahoo.couk","Mykolaiv oblast"),
  ("Caldwell Atkinson","tellus.lorem@outlook.com","Kayseri"),
  ("Candice Cote","cursus.et@yahoo.com","Waals-Brabant"),
  ("Madaline Larson","egestas@outlook.com","Ohio"),
  ("Fatima Duran","urna.convallis@yahoo.org","Magallanes y Antártica Chilena");

```

Luego de clic en el botón Generate, -el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Se abrirá un pequeño formulario solicitando cuantos registros desea. Escriba 500 rows (500 registros) es lo máximo que puede generar esta herramienta en su versión gratuita. Luego de clic en Generate.



Espere un momento hasta que tenga la confirmación:



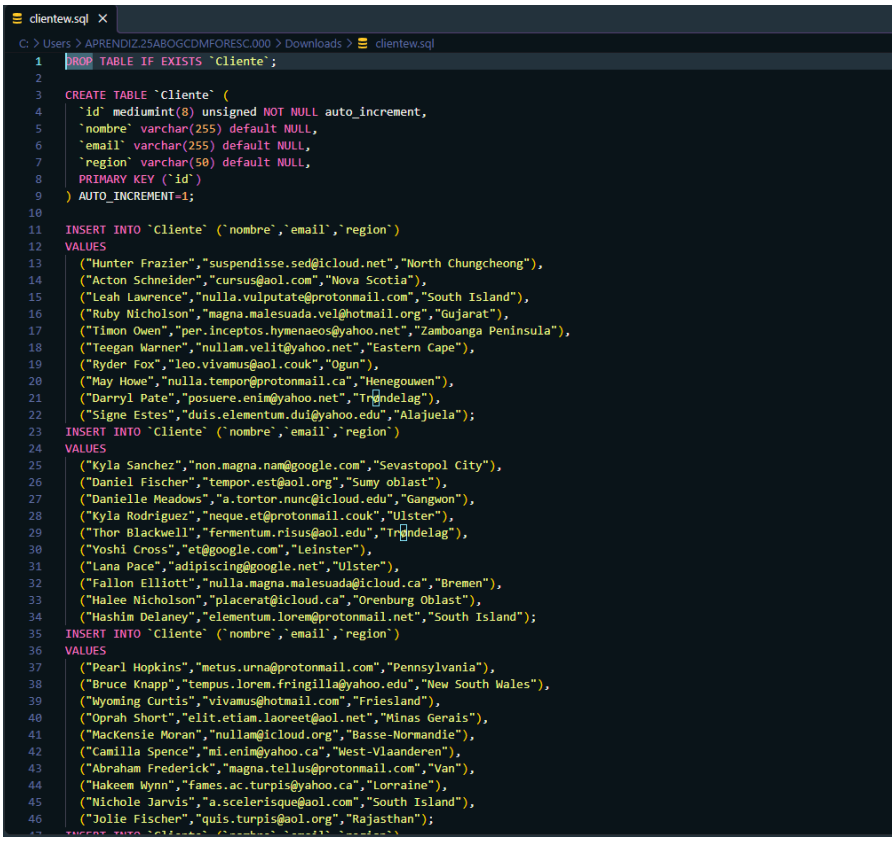
Posteriormente de clic en download o descargar y guarde el archivo con el nombre clientew.sql en una carpeta fácil de ubicar.



Parte 2: Editar y ejecutar el código

Ubique el archivo clientew.sql, de clic derecho y ábralo con bloc de notas o Visual Studio Code.

Seleccione todo el código y cópielo (Ctrl+E y Ctrl+C):


clientew.sql

C: > Users > APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000 > Downloads > clientew.sql

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;

CREATE TABLE `Cliente` (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  `region` varchar(50) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
VALUES
  ("Hunter Frazier","suspendisse.sed@icloud.net","North Chungcheong"),
  ("Acton Schneider","cursus@aol.com","Nova Scotia"),
  ("Leah Lawrence","nulla.vulputate@protonmail.com","South Island"),
  ("Ruby Nicholson","magna.malesuada.vel@hotmail.org","Gujarat"),
  ("Timon Owen","per.inceptos.hymenaeos@yahoo.net","Zamboanga Peninsula"),
  ("Teegan Warner","nullam.velit@yahoo.net","Eastern Cape"),
  ("Ryder Fox","leo.vivamus@aol.couk","Ogun"),
  ("May Howe","nulla.tempor@protonmail.ca","Henegouwen"),
  ("Darryl Pate","posuere.enim@yahoo.net","Trøndelag"),
  ("Signe Estes","duis.elementum.dui@yahoo.edu","Alajuela");
INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
VALUES
  ("Kyla Sanchez","non.magna.nam@google.com","Sevastopol City"),
  ("Daniel Fischer","tempor.est@aol.org","Sumy oblast"),
  ("Danielle Meadows","a.tortor.nunc@icloud.edu","Gangwon"),
  ("Kyla Rodriguez","neque.et@protonmail.couk","Ulster"),
  ("Thor Blackwell","fermentum.risus@aol.edu","Trøndelag"),
  ("Yoshi Cross","et@google.com","Leinster"),
  ("Lana Pace","adipiscing@google.net","Ulster"),
  ("Fallon Elliott","nulla.magna.malesuada@icloud.ca","Bremen"),
  ("Halee Nicholson","placerat@icloud.ca","Orenburg Oblast"),
  ("Hashim Delaney","elementum.lorem@protonmail.net","South Island");
INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
VALUES
  ("Pearl Hopkins","metus.urna@protonmail.com","Pennsylvania"),
  ("Bruce Knapp","tempus.lorem.fringilla@yahoo.edu","New South Wales"),
  ("Wyoming Curtis","vivamus@hotmail.com","Friesland"),
  ("Oprah Short","elit.etiam.laoreet@aol.net","Minas Gerais"),
  ("MacKensie Moran","nullam@icloud.org","Basse-Normandie"),
  ("Camilla Spence","mi.enim@yahoo.ca","West-Vlaanderen"),
  ("Abraham Frederick","magna.tellus@protonmail.com","Van"),
  ("Hakeem Wynn","fames.ac.turpis@yahoo.ca","Lorraine"),
  ("Nichole Jarvis","a.scelerisque@aol.com","South Island"),
  ("Jolie Fischer","quis.turpis@aol.org","Rajasthan");
```

Ahora ejecute XAMPP y abra PhpMyAdmin, seleccione la pestaña SQL.

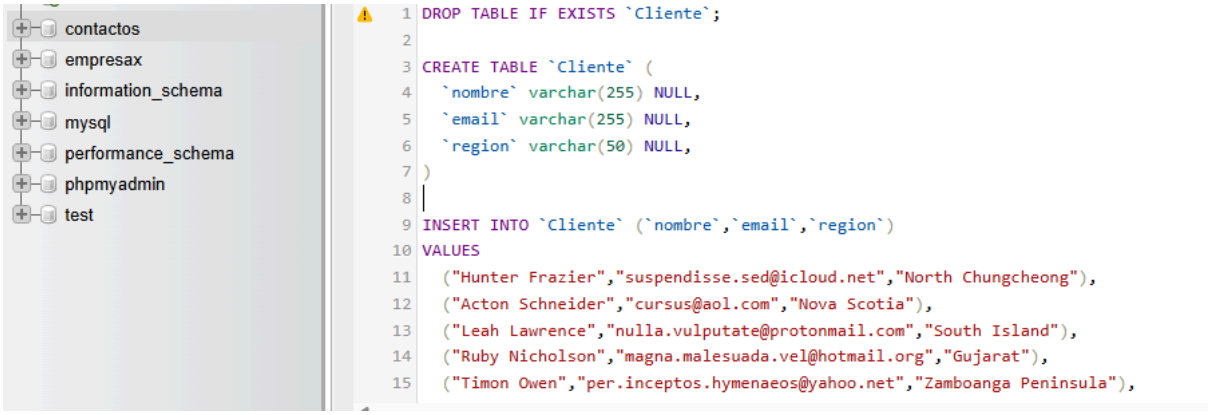
• Pegue el código (Ctrl+V)

• Empezaremos a modificar el código para crear más de 1 millón de registros, para ello debemos cambiar parte del código de la tabla para que nos permita hacer el ejercicio de forma gratuita ya que si queremos registros únicos las herramientas son pagas. Por lo tanto:

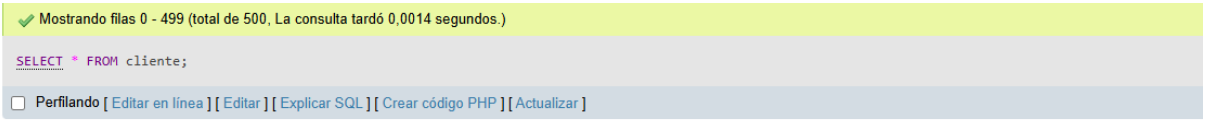
Agregue al código las líneas 1,2.

Elimine el campo id, la primary key y los autoincrement.

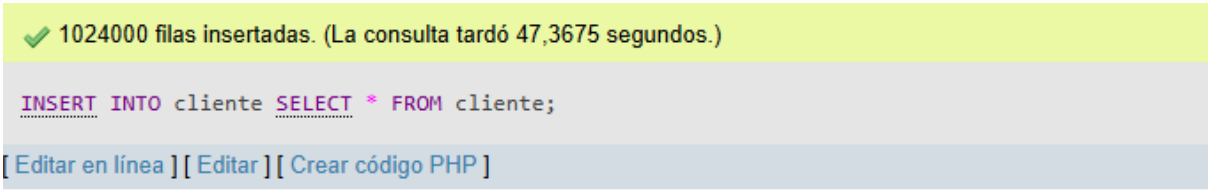
Elimine la sentencia defaul



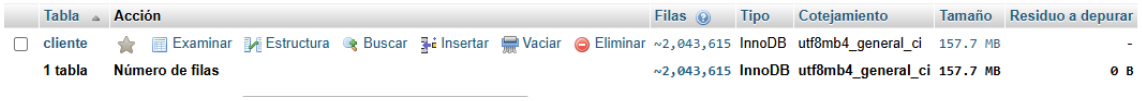
Con la modificación anterior, ahora si ejecute el código que tiene los insert de los 500 registros. Al finalizar consulte la tabla cliente y deberá mostrarle en el output cuantos registros se ven:



Para poder generar réplicas de los 500 registros y alcancemos más de 1 millón de registros digite el siguiente código:



• Si se consulta la tabla en Filas se percibe que superar ese valor:

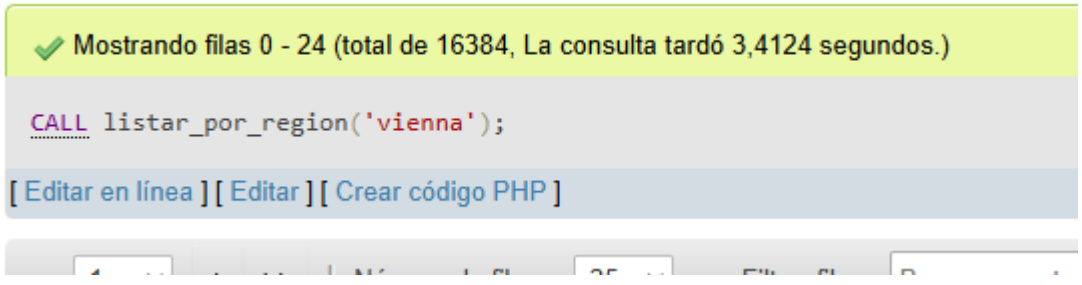


Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

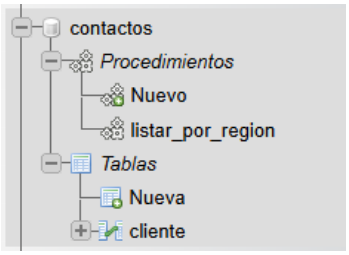
En la base de datos creada llamada contactos, cree el siguiente procedimiento almacenado:

```
1  -- crear un procedimiento almacenado
2  DELIMITER $$
3
4  CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
5  BEGIN
6      SELECT * FROM cliente
7      WHERE region = nombre_region;
8  END $$
9
10 DELIMITER ;
```

Ejecute el procedimiento con el call o llamada:



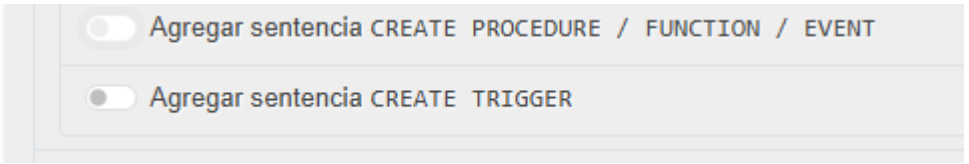
Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin
Seleccione la base de datos contactos:



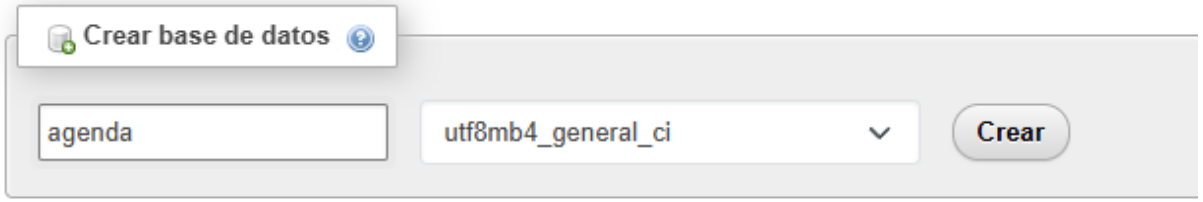
Posteriormente diríjase a la pestaña exportar y seleccione la opción personalizada:



Por sugerencia en la migración los procedimientos, funciones y triggers se vuelve a crear cuando se llegue a la base de datos destino, por lo tanto, deshabilitamos agregar sentencias de
este tipo:



Parte 5. Importar a la base de datos destino.
• Nuevamente en XAMPP creamos una base de datos llamada agenda, que será nuestra base de datos destino.



Procedemos a importar la base de datos llamada agenda.sql, dependiendo de la versión de PhpMyAdmin puede que les importe la base, pero es muy problema que se les muestre el siguiente resultado dado que el archivo es muy grande para el límite que tiene el servidor:
Alternativa 2
• En el panel de control de XAMPP ingresamos al Shell
• Luego en la línea de comando digitamos: mysql -u root -p nameBD y enter
• Si tiene clave digítela, generalmente es root

• Luego escriba source ruta_db/name_db y enter

```
# mysql -u root agenda
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1058
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

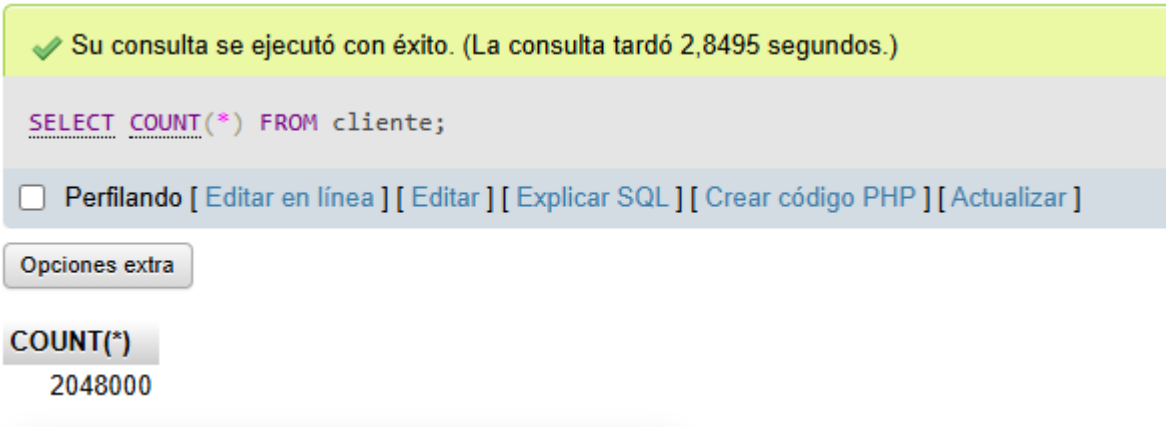
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> source /Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/jorge/agenda
ERROR: Failed to open file '\Users\APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000\Desktop\jorge\agenda', error: 2
MariaDB [agenda]> source /Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/jorge/agenda.sql
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

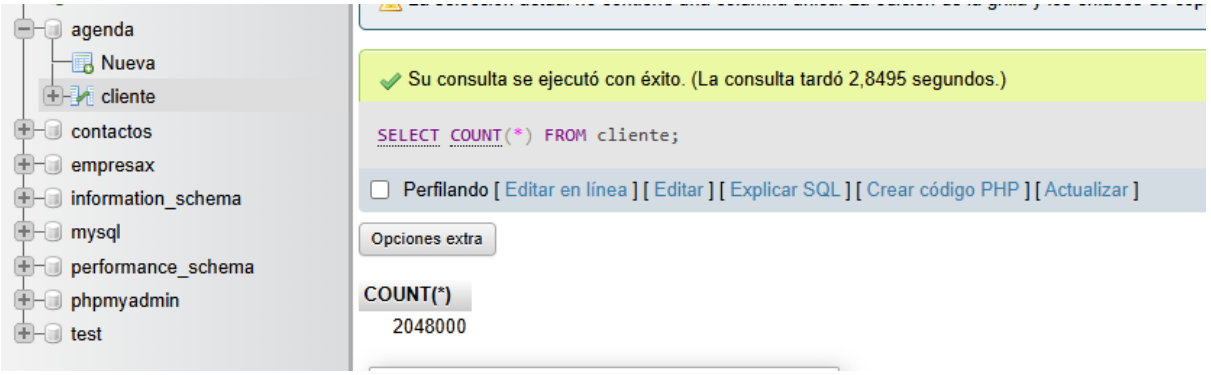
Finalmente, para ambas alternativas corrobore que los registros se importaron haciendo una consulta con la función count en PhpMyAdmin:



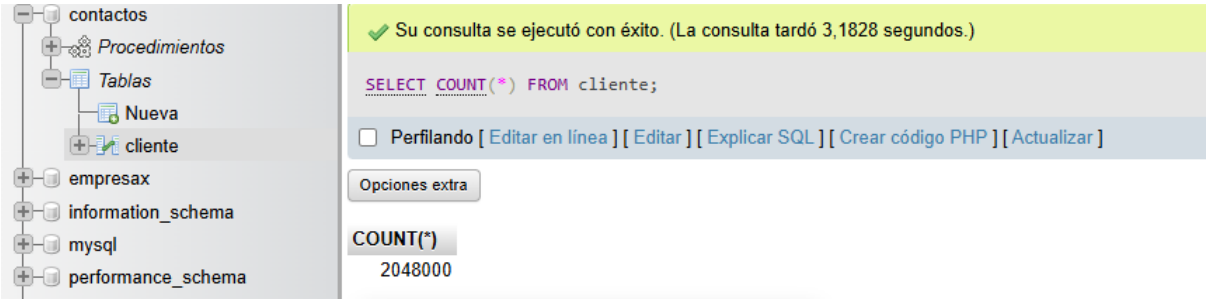
Parte 6: Verificación de la migración

Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:

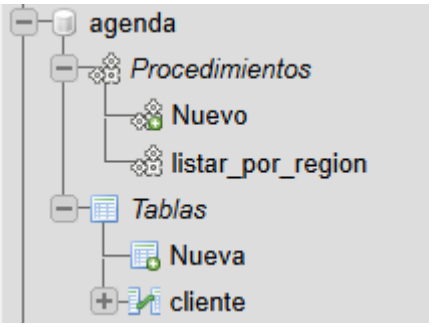
Base de datos origen contactos:
Base de datos destino agenda:



Base de datos origen contactos:



Finalmente, cree el procedimiento almacenado de listar_por_region en la base de datos destino agenda y ejecútelo para revisar que funcione sin inconvenientes. Puede ir a la base de datos origen y exportarlo que es básicamente copiar y pegar.



Parte 7: Entrega evidencias y respuesta a interrogantes.

Respuesta a las siguientes interrogantes:

• ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

Si cuentan con mismos caracteres UTF-8

• ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado de la base de datos (o *database dump*) es un archivo que contiene la estructura completa y/o los datos de una base de datos en un momento determinado. Por lo general, se genera como una serie de sentencias SQL (`CREATE TABLE`, `INSERT INTO`, etc.) o en un formato ejecutable/binario que permite recrear la base de datos desde cero en cualquier otro servidor o tras una pérdida de información.

• ¿Qué es dump en MySQL?

En MySQL, un dump (o *volcado*) es el proceso de exportar la definición de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos almacenados, desencadenadores) junto con sus datos almacenados a un archivo plano, habitualmente con extensión